第三章习题答案

3-1 解：利用 $\vec{J}=\gamma\vec{E}$

$$\because \vec{E}=-\nabla\varphi=-\left(\frac{\partial\varphi}{\partial r}\vec{e}_r+\frac{1}{r}\frac{\partial\varphi}{\partial\theta}\vec{e}_\theta+\frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial\varphi}{\partial\phi}\vec{e}_\phi\right)=\frac{1}{r}\varphi_0\sin\theta\vec{e}_\theta$$

$$\therefore \vec{J}=\gamma\vec{E}=\frac{\gamma}{r}\varphi_0\sin\theta\vec{e}_\theta$$

3-2 解：

（1）在非理想介质中电位分布满足拉普拉斯方程，由球坐标中的拉普拉斯方程（只和 r 有关）为：

$$\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}(r^2\frac{\partial\varphi}{\partial r})=0$$

解得：$$\varphi=-\frac{c_1}{r}+c_2 \qquad (1)$$

边界条件：$$\begin{cases}\varphi\big|_{R_1}=U_0\\ \varphi\big|_{R_2}=0\end{cases} \qquad (2)$$

式（2）代入式（1）得：$c_1=-\frac{R_1R_2}{R_2-R_1}U_0$，$c_2=\frac{R_1}{R_2-R_1}U_0$

所以：$$\varphi=\frac{U_0}{r}\frac{R_1R_2}{R_2-R_1}-\frac{R_1}{R_2-R_1}U_0$$

$$\because \quad \vec{E}=-\nabla\varphi \quad , \qquad \vec{E}=\frac{U_0}{r^2}\frac{R_1R_2}{R_2-R_1}\vec{e}_r$$

$$\vec{J}=\gamma\vec{E}=\frac{\gamma U_0}{r^2}\frac{R_1R_2}{R_2-R_1}\vec{e}_r$$

（2） $$\because \quad G=\frac{I}{U}, \qquad 又 \quad I=\int_S\vec{J}\cdot d\vec{S}=\frac{\gamma U_0}{r^2}\frac{R_1R_2}{R_2-R_1}4\pi r^2=\frac{R_1R_2}{R_2-R_1}4\pi\gamma U_0$$

$$\therefore \quad G=\frac{I}{U_0}=\frac{4\pi\gamma R_1R_2}{R_2-R_1}$$

3-3 解：

（1）设两球壳之间的电流为 *I*，根据 3-2 题结果可知，电流为：

$$\vec{J}=\frac{I}{4\pi r^2}\vec{e}_r,\quad R_1\le r\le R_2 \qquad ①$$

$$\vec{E}_1=\frac{\vec{J}}{\gamma_1}=\frac{I}{4\pi\gamma_1 r^2}\vec{e}_r,\qquad R_1\le r<R_0$$

$$\vec{E}_2=\frac{\vec{J}}{\gamma_2}=\frac{I}{4\pi\gamma_2 r^2}\vec{e}_r,\qquad R_0<r\le R_2 \qquad ②$$

设外球壳为电位参考点，则在 $R_0\le r\le R_2$ 区域内，

$$\varphi_2=\int_r^{R_2}\vec{E}_2\bullet d\vec{r}=\int_r^{R_2}\frac{I}{4\pi\gamma_2 r^2}dr=\frac{I}{4\pi\gamma_2}(\frac{1}{r}-\frac{1}{R_2}) \qquad ③$$

在 $R_1\le r\le R_0$ 的区域内，

$$\varphi_1=\int_r^{R_0}E_1dr+\int_{R_0}^{R_2}E_2dr=\frac{I}{4\pi\gamma_1}(\frac{1}{r}-\frac{1}{R_0})+\frac{I}{4\pi\gamma_2}(\frac{1}{R_0}-\frac{1}{R_2}) \qquad ④$$

$$U_0=\int_{R_1}^{R_0}\frac{I}{4\pi\gamma_1 r^2}dr+\int_{R_0}^{R_2}\frac{I}{4\pi\gamma_2 r^2}dr=\frac{I}{4\pi}\frac{\gamma_2\left(R_0-R_1\right)R_2+\gamma_1\left(R_2-R_0\right)R_1}{\gamma_1\gamma_2R_1R_0R_2}$$

$$\therefore\quad I=\frac{4\pi\gamma_1\gamma_2R_1R_0R_2U_0}{\gamma_2\left(R_0-R_1\right)R_2+\gamma_1\left(R_2-R_0\right)R_1} \qquad ⑤$$

将⑤式代入①②③④式即可。

（2）由⑤式可得球形电容器的漏电导为

$$G=\frac{I}{U}=\frac{4\pi\gamma_1\gamma_1R_0R_1R_2}{(R_2-R_0)R_1\gamma_1+(R_0-R_1)R_2\gamma_2}$$

（3）损耗功率：

$$P=IU_0=\frac{4\pi\gamma_1\gamma_2R_1R_0R_2U_0^2}{\gamma_2\left(R_0-R_1\right)R_2+\gamma_1\left(R_2-R_0\right)R_1}$$

3.4 解：

（1）以弧片圆心为原点建立圆柱坐标系，因为 $\gamma_{电极}\gg\gamma_1$，电极表面可以视为等位面，由对称性分析，电流密度沿 $\vec{e}_\phi$ 方向，即垂直于电极表面，而等位线垂直于 $\vec{E}$ 线（即 $\vec{J}$ 线），φ 分布和坐标 z 无关，等位线分布和 ρ 坐标无关。将系统分为两个均匀的导电媒质区域，其边值问题为：

$$\nabla^2\varphi_1=\frac{1}{\rho^2}\frac{\partial^2\varphi_1}{\partial\phi^2}=0\quad(\mathrm{R}_1\le\rho\le\mathrm{R}_2,\frac{\pi}{4}\le\phi\le\frac{\pi}{2})$$

$$\nabla^2\varphi_2=\frac{1}{\rho^2}\frac{\partial^2\varphi_2}{\partial\phi^2}=0\quad(\mathrm{R}_1\le\rho\le\mathrm{R}_2,0\le\phi\le\frac{\pi}{4})$$

$$\nabla^2 f = \frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial\rho}(\rho\frac{\partial f}{\partial\rho}) + \frac{1}{\rho^2}\frac{\partial^2 f}{\partial\phi^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$$

边界条件：

$$\varphi_1|_{\phi=\frac{\pi}{2}} = U; \quad \varphi_2|_{\phi=0} = 0$$

分界面条件：

$$\varphi_1|_{\phi=\frac{\pi}{4}} = \varphi_2|_{\phi=\frac{\pi}{4}}; \quad \gamma_1\frac{\partial\varphi_1}{\partial\phi}|_{\phi=\frac{\pi}{4}} = \gamma_1\frac{\partial\varphi_2}{\partial\phi}|_{\phi=\frac{\pi}{4}}$$

解得其通解为：

$$\varphi_1 = C_1\phi + C_2$$

$$\varphi_2 = C_3\phi + C_4$$

利用边界条件，得到的定系数为：

$$C_1 = \frac{U}{\frac{\pi}{4}(1+\frac{\gamma_1}{\gamma_2})} = 5.95$$

$$C_2 = U - \frac{\pi}{2}C_1 = 20.65$$

$$C_3 = \frac{\gamma_1}{\gamma_2}C_1 = 32.26$$

$$C_4 = 0$$

所以，弧片内的点位分布为：

$$\varphi_1 = 5.95\phi + 20.65V$$

$$\varphi_2 = 32.26\phi V$$

（2）$\vec{E} = -\nabla\varphi = -\frac{1}{\rho}\frac{\partial\varphi}{\partial\phi}\vec{e}_\phi$

$$\nabla f = \vec{e_\rho}\frac{\partial f}{\partial\rho} + \vec{e_\phi}\frac{1}{\rho}\frac{\partial f}{\partial\phi} + \vec{e_z}\frac{\partial f}{\partial z}$$

根据分界面上电流密度的衔接条件：$J_{1n} = J_{2n}$

可以得到：$\vec{J} = \gamma_1\vec{E}_1 = \gamma_2\vec{E}_2 = -\frac{C_1\gamma_1}{\rho}\vec{e}_\phi = -\frac{C_3\gamma_2}{\rho}\vec{e}_\phi$

弧片内的总电流：

$$I = \int_S \vec{J}\bullet d\vec{S} = \int_{R_1}^{R_2}\frac{C_1\gamma_1}{\rho}hd\rho = C_1\gamma_1 h\ln\frac{R_2}{R_1} = 3.137\times10^5\ \mathrm{A}$$

弧片的电阻：$R=\dfrac{U}{I}$=9.58×10^{-5}

（3）利用分界面上的衔接条件$J_{1n}=J_{2n}$，电流在分界面上保持连续，没有突变。

因$\gamma_1 E_{1n}=\gamma_2 E_{2n},\gamma_1\neq\gamma_2$，故电场强度在分界面上不连续，有突变。又因为两种导电媒质的介电常数可以视为ε_0，故，电位移矢量不连续，有突变。

（4）$\because D_{2n}-D_{1n}=\sigma$

$$E_{1n}=-\frac{C_1}{\rho},\quad E_{2n}=-\frac{C_3}{\rho}\qquad\therefore\sigma=\frac{4\varepsilon_0(\gamma_1-\gamma_2)U}{\pi(\gamma_1+\gamma_2)\rho}$$

3.5 由于盐水溶液的电导率远远大于橡胶的电导率，因此电压主要降在橡胶上。设电缆的内导体半径为 a，橡胶的外表面半径为 b，内外电压为 200V。假设橡胶内的漏电流为 I，有电缆的轴对称性得：

$$I=\int_S \vec{J}\bullet d\vec{S}=2\pi\rho lJ$$

$$J=\frac{I}{2\pi l\rho}$$

$$E=\frac{J}{\gamma}=\frac{I}{2\pi\gamma\rho l}$$

$$U=\int_l \vec{E}\bullet d\vec{l}=\frac{I}{2\pi\gamma l}\ln\frac{b}{a}$$

由此可得：$\rho_r=\dfrac{1}{\gamma}=\dfrac{2\pi lU}{I\ln b/a}$=2.72×10^{12} $\Omega\cdot\mathrm{m}$

3-6 一个由钢条组成的接地系统，已知其接地电阻为100Ω，土壤的电导率$\gamma=10^{-2}$ S/m，设有短路电流 500 A 从钢条流入地中，有人正以 0.6 m 的步距向此接地系统前进，前足距钢条中心 2 m ，试求跨步电压。

解：可将接地系统用半球形接地系统代替，首先求出土壤中的电流密度，选用球坐标，通过半球进入土壤的电流密度为

$$\vec{J}=\frac{I}{2\pi r^2}\vec{e}_r\qquad\text{电场强度为}\quad\vec{E}=\frac{I}{2\pi\gamma r^2}\vec{e}_r$$

所以跨步电压：

$$U=\int_2^{2+0.6}\vec{E}\bullet d\vec{l}=\frac{I}{2\pi\gamma}\int_2^{2+0.6}\frac{1}{r^2}dr$$

$$=\frac{500}{2\pi\times10^{-2}}\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{2.6}\right)=9.182\times10^{2}\ \ \text{V}$$

